

2026/7/13,14 モデル再考

思考スタートは7/12から。

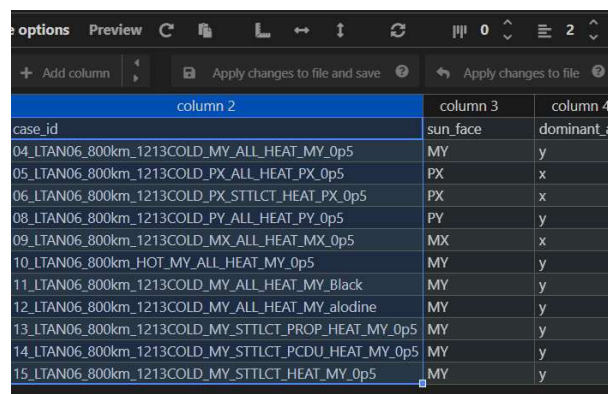
ICSOの論文の構成、図を作成しつつ、

今一度、軽量モデル・PATにおいて足りない部分を検討したい。

- **SUNFACEモデルにおける、切片係数bの推定**

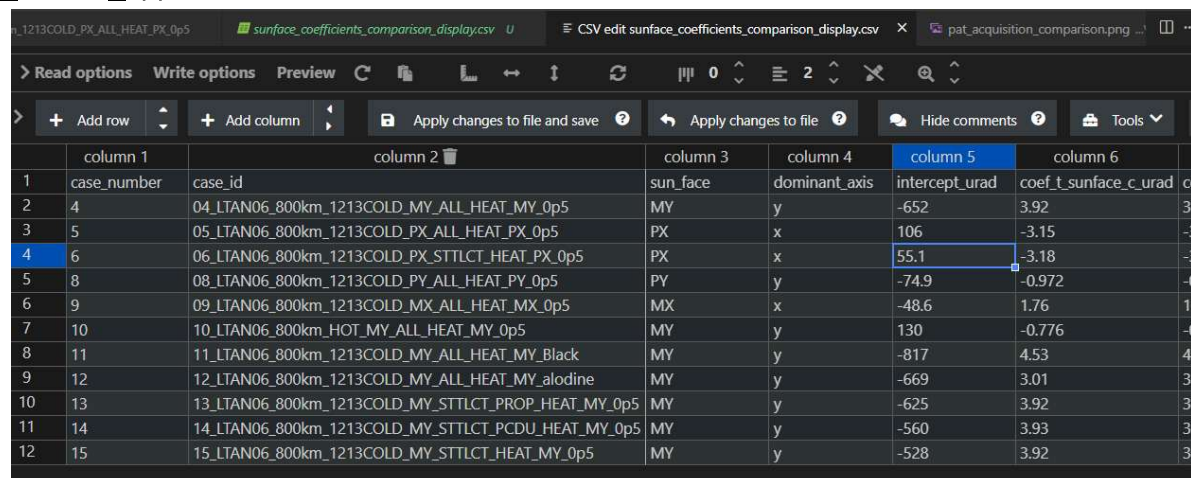
- 温度 $T_{\text{sunface}} - T_{\text{oppisite}}$ における係数aはケース間で一定の傾向がある一方、切片係数bは、まだ変動があり、モデル化の余地がある
- この問題の意義：
 - 単なる $T_{\text{sun}} - T_{\text{opp}}$ のモデルだとJANUSの研究に近すぎる
 - 内部発熱状態等の他の入力も、モデルに織り込みたい。

- cursor 1ポイント



column 2	column 3	column 4
case_id	sun_face	dominant_ax
04_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	MY	y
05_LTAN06_800km_1213COLD_PX_ALL_HEAT_PX_0p5	PX	x
06_LTAN06_800km_1213COLD_PX_STTLCT_HEAT_PX_0p5	PX	x
08_LTAN06_800km_1213COLD_PY_ALL_HEAT_PY_0p5	PY	y
09_LTAN06_800km_1213COLD_MX_ALL_HEAT_MX_0p5	MX	x
10_LTAN06_800km_HOT_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	MY	y
11_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_Black	MY	y
12_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_alodine	MY	y
13_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_PROP_HEAT_MY_0p5	MY	y
14_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_PCDU_HEAT_MY_0p5	MY	y
15_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_HEAT_MY_0p5	MY	y

- Edit csvは右上の部分で2とやると、列が2個分固定される
- なぜ変動があるか？原因は？
 - 内部発熱が原因ではありつつ、直接的な原因はやはり温度？
 - これはまさにそう
 - 「内部発熱」を入力とすると、コンポ-パネル間のコンダクタンスとかも考慮する必要が出てくる
 - 今はいったん、「コンポ近傍のパネルの温度が取れている」として考えてみる
- $\Delta T = T_{\text{sun}} - T_{\text{opp}}$ 以外のパネル中心温度の共線項はあるか？



	column 1	column 2	column 3	column 4	column 5	column 6
1	case_number	case_id	sun_face	dominant_axis	intercept_urad	coef_t_sunface_c_urad
2	4	04_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	MY	y	-652	3.92
3	5	05_LTAN06_800km_1213COLD_PX_ALL_HEAT_PX_0p5	PX	x	106	-3.15
4	6	06_LTAN06_800km_1213COLD_PX_STTLCT_HEAT_PX_0p5	PX	x	55.1	-3.18
5	8	08_LTAN06_800km_1213COLD_PY_ALL_HEAT_PY_0p5	PY	y	-74.9	-0.972
6	9	09_LTAN06_800km_1213COLD_MX_ALL_HEAT_MX_0p5	MX	x	-48.6	1.76
7	10	10_LTAN06_800km_HOT_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	MY	y	130	-0.776
8	11	11_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_Black	MY	y	-817	4.53
9	12	12_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_alodine	MY	y	-669	3.01
10	13	13_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_PROP_HEAT_MY_0p5	MY	y	-625	3.92
11	14	14_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_PCDU_HEAT_MY_0p5	MY	y	-560	3.93
12	15	15_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_HEAT_MY_0p5	MY	y	-528	3.92

-
- 意外と3~4と大きな値にはなっているのだが、 ΔT に対する係数がすべてのケースで20近く出ているので、値としては小さい

- →もしかしたらbの変動を起こしている要因かもしれない
- 一旦外す
- bについて上記結果を見て観察
 - MY太陽指向の時のbが大きい（一方PYの時は小さい？）
 - 逆にMX, PX太陽指向の時はbが小さい
- まず考えるモデル：**surface_deltaT_los_model**
 - LOS $\approx$
 - b' 定数になってほしい
 - $+ a \cdot (T_{\text{sun}} - T_{\text{opp}})$
 - モデルをわかりにくくしている原因である共線項を外す
 - 結果

	column 2	column 3	column 5	column 6	column 7	column 8
case_id	sun_face	dom	intercept_urad	coef_t_surface_minus	test_rmse	test_rmse_dominant_urad
04_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	MY	y	-34.1	28.6	8.11	6.71
05_LTAN06_800km_1213COLD_PX_ALL_HEAT_PX_0p5	PX	x	-10.5	-28.1	14.8	5.62
06_LTAN06_800km_1213COLD_PX_STTLCT_HEAT_PX_0p5	PX	x	-13.5	-28.1	15	5.65
08_LTAN06_800km_1213COLD_PY_ALL_HEAT_PY_0p5	PY	y	-58.8	-28.7	5.15	2.97
09_LTAN06_800km_1213COLD_MX_ALL_HEAT_MX_0p5	MX	x	15.3	30.6	13.7	2.95
10_LTAN06_800km_HOT_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	MY	y	-26.7	28.3	3.77	0.0629
11_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_Black	MY	y	-33.4	28.7	14.3	13.3
12_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_alodine	MY	y	-32.7	28.7	5.21	2.27
13_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_PROP_HEAT_M MY	MY	y	-22.8	28.6	8.11	6.72
14_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_PCDU_HEAT_M MY	MY	y	-8.43	28.6	8.18	6.78
15_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_HEAT_MY_0p5	MY	y	3.02	28.6	8.15	6.73

- - かなり良い！！
 - b (intercept_urad)の変化がかなり減った！
 - 支配軸における誤差（一番右の列）は、6urad程度と少し増えたが、補正量を考えれば微々たる差。
 - aも、ほとんどのケースで28~30程度と、かなりケース間で同じ値になった！（以前のモデルでは20~30とかなり幅のある係数になっていた）
 - ★ これは、ケース間で同じ係数を使う（係数の説明がつく）事を目指せるかも
-
- 次に考えたいモデル：**surface_compo_los_model**
 - LOS $\approx$
 - b' 定数になってほしい
 - $+ a \cdot (T_{\text{sun}} - T_{\text{opp}})$
 - $+ d_p \cdot (T_{\text{PROP_attach}} - T_{\text{ref}})$
 - $+ d_c \cdot (T_{\text{PCDU_attach}} - T_{\text{ref}})$
 - パネル中心温度の共線項は消している
 - 結果：

	column 2	column 3	col	column 5	column 6	column 7	column 8	column 9
case_id	sun_face	do	intercept_urad	coef_t_surface_r	coef_t_prop_a	coef_t_pcd_u	test_rmse_	
04_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	MY	y	-386	172	148	-145	5.97	
05_LTAN06_800km_1213COLD_PX_ALL_HEAT_PX_0p5	PX	x	6.59	-27.5	-2.76	-2.76	13.7	
06_LTAN06_800km_1213COLD_PX_STTLCT_HEAT_PX_0p5	PX	x	-45.9	-27.5	-2.67	-2.85	14	
08_LTAN06_800km_1213COLD_PY_ALL_HEAT_PY_0p5	PY	y	-112	-33.7	6.65	-7.1	4.47	
09_LTAN06_800km_1213COLD_MX_ALL_HEAT_MX_0p5	MX	x	53.6	30.5	-0.302	3.59	13.5	
10_LTAN06_800km_HOT_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	MY	y	214	22.6	-8.28	5.56	3.77	
11_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_Black	MY	y	-533	262	240	-236	9.4	
12_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_alodine	MY	y	-555	6.93	-16.1	21.8	4.93	
13_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_PROP_HEAT_M	MY	y	-391	170	146	-143	5.95	
14_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_PCDU_HEAT_M	MY	y	-158	169	144	-141	5.97	
15_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_HEAT_MY_0p5	MY	y	-167	168	143	-140	5.96	

- すこし崩れた？
 - PX/MX は a が deltaT に近く ($\pm 28 \sim 30$)、MY COLD 系だけ共線で a/b が崩れる、という構図
 - やはり、T-T_refが共線項になってしまう
 - ↑ PROP, PCDU
 - 共線対策として、以下が考えられる
 - 片側パネルだけ入れる / PCA / 差分の取り方変更
 - 発熱 ON/OFF で温度が動く軸だけ残す
- ここで、改めてdeltaTモデルを見てみると
 - 熱環境が変わっても（軌道発熱位置や熱光学特性が変わっても）、 $a \cdot \Delta T$ の係数aはほぼ一定
 - 熱環境の差に起因する大きな熱ひずみの動きは、 $a \cdot \Delta T$ にほぼ閉じている（再現できている）
 - 残る課題は、ケース依存バイアス成分のbだが、
 - ΔT と直交する残差を足すとよさそう
 - 取付温度からパネル中心を引いた局所差
 - case 間 DC だけを説明する特徴
 - ひとつめの取付温度-パネル中心 は筋良さそう
- 次に考えたいモデル：**sunface_compo_local_los_model**
 - LOS $\approx$
 - b' 定数になってほしい
 - $+ a \cdot (T_{\text{sun}} - T_{\text{opp}})$
 - $+ d_p \cdot (T_{\text{PROP_attach}} - T_{\text{PY_center}})$
 - $+ d_c \cdot (T_{\text{PCDU_attach}} - T_{\text{MY_center}})$
 - コンポとそのパネル中心の温度差を見る

	column 2	column 3	col	column 5	column 6	column 7	column 8	column 9
1	case_id	sun_face	do	intercept_urad	coef_t_surface	coef_t_prop	coef_t_pcd_u	test_rmse
2	04_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	MY	y	4.88	26	-38.8	-62.9	5.27
3	05_LTAN06_800km_1213COLD_PX_ALL_HEAT_PX_0p5	PX	x	-34.5	-24	-28.4	90	13.8
4	06_LTAN06_800km_1213COLD_PX_STTLCT_HEAT_PX_0p5	PX	x	-48.5	-24	-28.2	89.6	14.1
5	08_LTAN06_800km_1213COLD_PY_ALL_HEAT_PY_0p5	PY	y	-113	-26.8	7.82	-6.87	4.49
6	09_LTAN06_800km_1213COLD_MX_ALL_HEAT_MX_0p5	MX	x	17.6	30.2	-10.4	-7.34	13.5
7	10_LTAN06_800km_HOT_MY_ALL_HEAT_MY_0p5	MY	y	-23	26.7	9.18	2.16	3.77
8	11_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_Black	MY	y	111	25.9	-162	2.83	8.87
9	12_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_alodine	MY	y	-22.6	25.8	-0.743	-86.3	4.73
10	13_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_PROP_HEAT_MY	MY	y	3.04	26.1	-37	-64.7	5.28
11	14_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_PCDU_HEAT_MY	MY	y	14.2	26.1	-25.1	-70.9	5.29
12	15_LTAN06_800km_1213COLD_MY_STTLCT_HEAT_MY_0p5	MY	y	9.18	26.1	-19.3	-74.1	5.31

- MY太陽指向面（0p5）の内部発熱違いのパターンを見ると、結構改善

MY 発熱スクリーニング（本命）				
case	deltaT b	local b	deltaT a	local a
04 ALL	-34.1	4.9	28.6	26.0
13 PROP	-22.8	3.0	28.6	26.1
14 PCDU	-8.4	14.2	28.6	26.1
15 none	+3.0	9.2	28.6	26.1

- 改善ポイント：
 - b 振れ: 37 → 11 μ rad（狙いどおり縮小）
 - a: 28.6 → ~26 でほぼ維持（T-T_{ref} 版の崩壊は回避）
 - 支配軸 RMSE も ~6.7 → ~2.6 に改善
- 他のcaseでも支配軸RMSEは小さくなっている
- 一方、prop, pcduの係数は大きく振れる

column 7	column 8
coef_t_prop_	coef_t_pcd_u_atta
-38.8	-62.9
-28.4	90
-28.2	89.6
7.82	-6.87
-10.4	-7.34
9.18	2.16
-162	2.83
-0.743	-86.3
-37	-64.7
-25.1	-70.9
-19.3	-74.1

- なる理由：

within-case（1軌道）の標準偏差:	
特徴量	MY系の std
$\Delta T = T_{\text{sun}} - T_{\text{opp}}$	~4.4 °C
$T_{\text{prop}} - T_{\text{PY}}$	~0.10 °C
$T_{\text{pcdu}} - T_{\text{MY}}$	~0.14 °C

-
- そもそも、prop-center, pcdu-centerの温度差は軌道1周あたりでほとんど生まれない（0.1°C程度）

- → ほぼ変化していない変数に、無理やりケースの代表をさせるため、係数が大きく変動する
 - PROP/PCDU を同じ within-case 回帰に突っ込むのは、変数が悪いより 時間スケールが違うものを混ぜている
 - ★ そもそもbは時変成分ではなく、ケース間の差分
- 今後考えられる方針
 - 階層を分ける
 - aの回帰とは別のレイヤ（ケース間）でbを回帰してみる
 -
 - b用の特徴は「ケース平均」だけ使う
 - ΔT 残差と本当に直交し、軌道内 SNR がある量
 - 運用側の割り切り
- ちょっとケースを増やして、deltaTモデルの検証結果をより見やすいものにする。
 - 今までのケースは、太陽指向面の違いがメイン
 - しかし、それはほぼdeltaTモデルで説明がつきそう
 - なので、発熱ケースをもう少し増やしてみる
 - STT LCT onlyのケースを増やす
 - case 16-21 追加

16_LTAN06_800km_1213COLD_PY_STTLCT_HEAT_PY_0p5
17_LTAN06_800km_1213COLD_MX_STTLCT_HEAT_MX_0p5
18_LTAN06_800km_1213COLD_PY_STTLCT_PROP_HEAT_PY_0p5
19_LTAN06_800km_1213COLD_PY_STTLCT_PCDU_HEAT_PY_0p5
20_LTAN06_800km_1213COLD_PX_STTLCT_PROP_HEAT_PX_0p5
21_LTAN06_800km_1213COLD_PX_STTLCT_PCDU_HEAT_PX_0p5
 -
 - 12:55：case 策定開始（エクセルはcursorにやってもらった）
 - 13:05：TD実行開始
 - 13:07：TD実行終了（2分）
 - 13:29：TD mapper実行開始
 - 13:40：TD mapper case20のoutputで停止
 - やっぱ一個止まっちゃうか。
 - mapperは止まりやすい。
 - 再実行したら毎回うまくいくので、error処理入れてもいいかもな。
 - これもしかして、mapperの個数制限ある！？！
 - MTG中に解析回すのありだな。思考あまり持てられないし
 - 13:49：TD mapper case20で再開
 - 13:51：case 20完了
 - 13:53：case 21完了
 - 13:54：Femap 解析開始（40~50分かかるだろう）
- ちょっと待って、、、。
 - わかっちゃったかも。。。
 - **LEOだから、地球赤外・アルベドの影響入るじゃん。**
 - いやでもこれは太陽指向面とは直交するから、気にした方がいいけど今の支配軸の話にはやっぱあんまり関係ないか？
- シンプルなdelta T modelに対して、case 16-21を入れた結果

発熱スクリーニング（本命）

PY (08 / 16 / 18 / 19) — いちばん欲しかった対:

case	power	b
16	STTLCT	-22.4
19	+PCDU	-34.9
18	+PROP	-45.9
08	ALL	-58.8

-
- データの分析：
 - Y方向：
 - PCDU, PROP, STT, LCTによるbの変動は、**和で効く**
 - 16 基準の差分: $\Delta\text{PROP} \approx -23.5$, $\Delta\text{PCDU} \approx -12.5$, **和 $\approx -36 \rightarrow$ ALL 予測 $-58.4 \approx$ 実測 -58.8 。**
 - MY (15 基準) と同じく 同符号・ほぼ足し算で、15 が 13-14 の間に来ない話とも整合。
 - MY (再掲) : $\Delta\text{PROP} \approx -26$, $\Delta\text{PCDU} \approx -11$, **和 $\approx$ ALL。**
 - **MYもPYも和で効く。(PCDU, PROPはMY, PY面にあるのに、なぜ和で効くんのだ?)**
 - **$\rightarrow$ 反対面同士の差分は $a \cdot \Delta T$ ですすでに吸収している。残るbには、発熱に伴うバイアス成分が残る。**
 - X方向：
 - PX (05 / 06 / 20 / 21) : b が $-10 \sim -14$ でほぼ動かない (数 μrad) 。
 - MX (09 / 17) : $b \approx +15.2$ で ALL と STTLCT が一致。内部発熱は効いていない。
 - **X方向には内部発熱は効かない。**
- 示唆
 - a は共有してよい (太陽面符号テーブル付き) 。
 - b の本体は太陽方位 (STTLCT だけでも MY +3 / PY -22 / PX -14 / MX +15) 。
 - **発熱の残差 Δb は $\pm Y$ (PROP/PCDU がある面) で効き、 $\pm X$ ではほぼ無視できる。**
 - 階層の最初の形として十分な証拠:
 - # ただし c_p, c_c は $\text{sun} \in \{\text{MY}, \text{PY}\}$ で効く (または面ごとに係数)
 - 次はこれをケース間回帰で当てて、残差が被覆・HOT に残るか見る段階、という感じです。
- 新モデルの提案: **surface_deltaT_bcase_los_model**
 - LOS $\approx$
 - b_{case}
 - $+ a \cdot (T_{\text{sun}} - T_{\text{opp}})$
 - $b_{\text{case}} \approx$
 - $b_0(\text{sun_face})$ (X, Yごとに変化)
 - $+ c_p \cdot I_{\text{prop}}$

■ $+ c_c \cdot I_{pcdu}$

- b_{case} のそれぞれの変数の意味

記号	型	意味
b_{case}	スカラー [μrad]	そのケースで ΔT 回帰した切片（または $\text{mean}(LOS - a \cdot \Delta T)$ ）
$b0(\text{sun_face})$	太陽面ごとの定数	STT+LCT だけのときのベースバイアス。面ごとに違う ($MY \approx +3$, $PY \approx -22$, $PX \approx -14$, $MX \approx +15$)
I_{prop}	0/1	PROP 発熱 ON (例: 10 W) なら 1、OFF なら 0
I_{pcdu}	0/1	PCDU 発熱 ON (例: 25 W) なら 1、OFF なら 0
c_p, c_c	係数 [μrad]	各コンポ ON が b に足す 残差 DC (ΔT に入りきらない分)

-

- b_{case} 内の各パラメータは、ケースの階層で回帰する。
 - 各ケースの軌道数周におけるデータは使わない
- つまり、LOS 熱ひずみ誤差の時変成分を $a \cdot \Delta T$ で、ケース間の差を b_{case} で、それぞれのレイヤで回帰して、係数 a, b_{case} 係数群を決める

- 結果：

- **a も含めてすべての係数が、ケース間横断で使えるようになった。**
 - ※ a はたまたま、 b_{case} の各係数はケース間で回帰した（のでケース間横断したことになる）
 - → 本当に色々なケースで使えていたらアツい！
- そのうえで、全ケースにおいて、最大 $13 \mu rad$ 以下の支配軸 LOS 熱ひずみ誤差！
 - 複雑な計算をしなくても、これで熱ひずみの誤差はバイアス成分も時変成分も抑えられる！！

- 詳細：

- research note フォルダの `260714_sunface_deltaT_bcase_los.md` に詳細まとめている
- それぞれの係数の値を、物理的に説明できるか？（回帰等の手法を使わないとわからない値なのか？）
 - → オーダーと符号は物理で語れるが、物理式から導くのは難しそう

係数	物理で言えること	数値の出自
a ($\sim \pm 28\text{--}30 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$)	CTE×幾何レバーの感度。符号は太陽面／支配軸で決まる。JANUS $\sim 7 \mu\text{rad}/^\circ\text{C}$ より大きいのは衛星尺度として qualitatively 整合	閉形式だけでは ± 28.6 までは出にくい
$b\theta(\text{sun})$	太陽方位ごとの基準熱形状での相対オフセット	ほぼデータ／FEM
$c_{\text{prop}}, c_{\text{pcdu}}$	ΔT に入りきらない局所発熱の DC。同符号は Q3 の分離の帰結	大きさは回帰（または詳細局所 FEM）

- - 配置等変えたパターンもやってみた上で、Caseを爆発的に増やしてこのモデルがどこまで適用できるのか試したい。
 - まずは、Case matrix→TDの設定入力の自動化を進めたい
 - 変数の入力部分はそこまで種類はないので、OpenTD使って実装して、**あとから所要のケースができているか確認しながら作ればいい**
 - この自動化の作成が終わったら、ついでに、今の設定されたケースがcase matrixの想定通りになっているかも確認したい。
 - あと運用でどこまで使うかが気になる。
- cursor的 まだ本モデルで足りてない確認
 - ケースを増やす前に、今のデータでもやっておくと安心度が上がるもの:
 -
 - Level-2 の交互作用チェック
 - いま $c_{\text{prop}}/c_{\text{pcdu}}$ は MY/PY 共通。面別に分けて（または $\text{sun} \times \text{heat}$ ）LOO が改善するか見る。改善しなければ現行の足し算で十分、と宣言できる。
 -
 - 適用域外の予測テスト
 - COLD・標準被覆だけで Level-2 をフィット → case10 (HOT) / case11 (Black) を外挿。HOT の b ずれ $\sim 5\text{--}7 \mu\text{rad}$ 、Black の時変床 $\sim 13 \mu\text{rad}$ が「モデル欠陥」か「域外」かを切り分ける。
 -
 - Level-1 残差の構造
 - 支配軸残差が位相ロック／高調波を持つか。持たなければ床は計測・モデル分解能の限界として確定。持てば次の特徴候補が具体化する。
 -
 - 非支配軸とノルム
 - 本命は支配軸でよいが、PAT に載せるなら非支配軸を「定数／別モデル／無視」のどれにするか予算表が必要。
 -
 - PAT までの一気通貫
 - $b_{\text{pred}} + a_{\text{shared}} \cdot \Delta T$ を run_pat に入れて、生 LOS 対比で取得指標が何桁改善するかを見る。モデル採用の最終判断はここ。

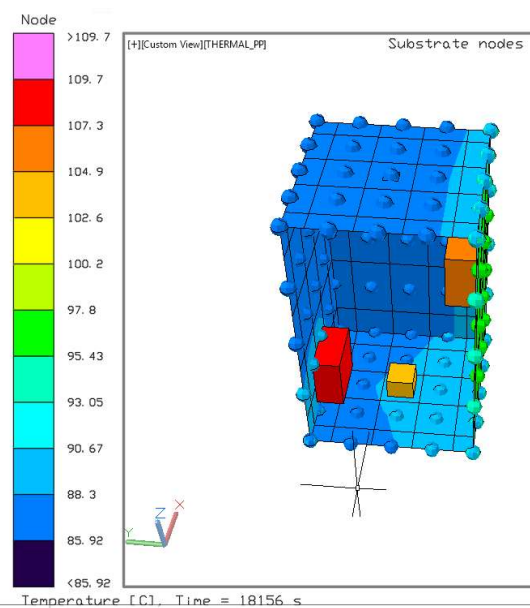
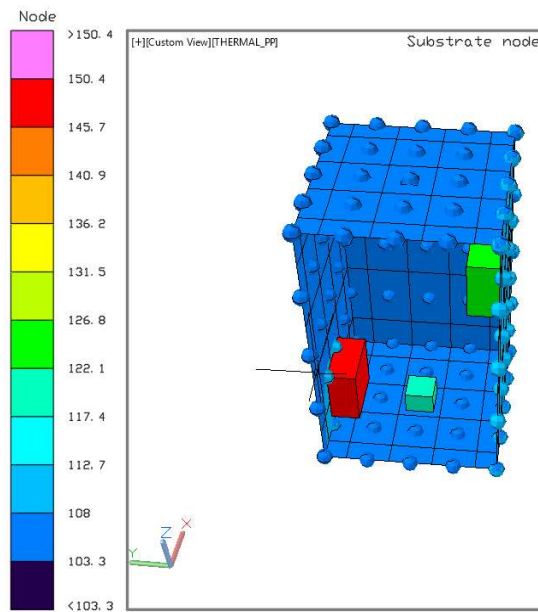
2026/7/16

- case 22-25を増やして、確認したところ：
 - case 22と25において、delta T bcaseモデルの係数が安定しなくなった。

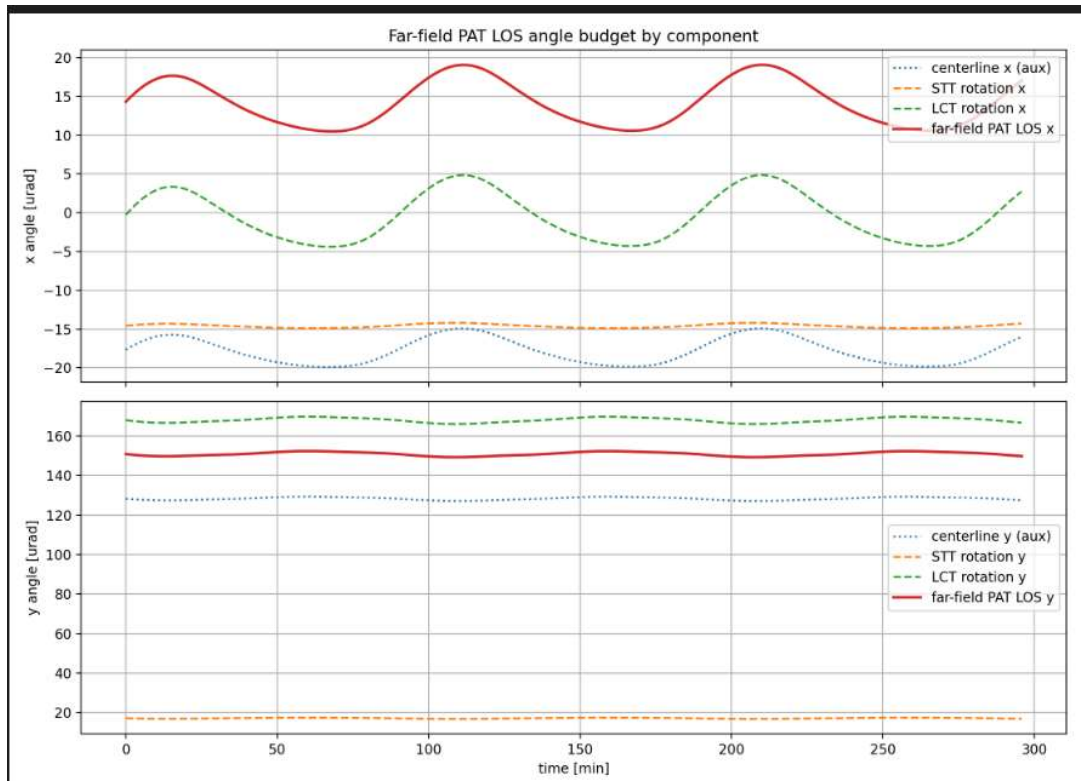
結論: 23/24 (MX) は非常に良い。22/25 (MY) は外れ値扱いで LOO が崩れている。

case	狙い	raw RMS	bcase RMSE	PAT mean acq (bcase / static / no)	判定
23 MX+PROP	MX 発熱スクリーン	682	4.1	0.13 / 6.8 / 141 s	◎ truth 並み
24 MX+PCDU	同上	709	3.6	0.13 / 6.9 / 133 s	◎
22 MY PROP12.5	半発熱	204	87	10 / 3.4 / 9.6 s	△ bcase が static より悪い
25 Sentinel MY	軌道汎化	160	134	11 / 3.8 / 6.0 s	× 悪化

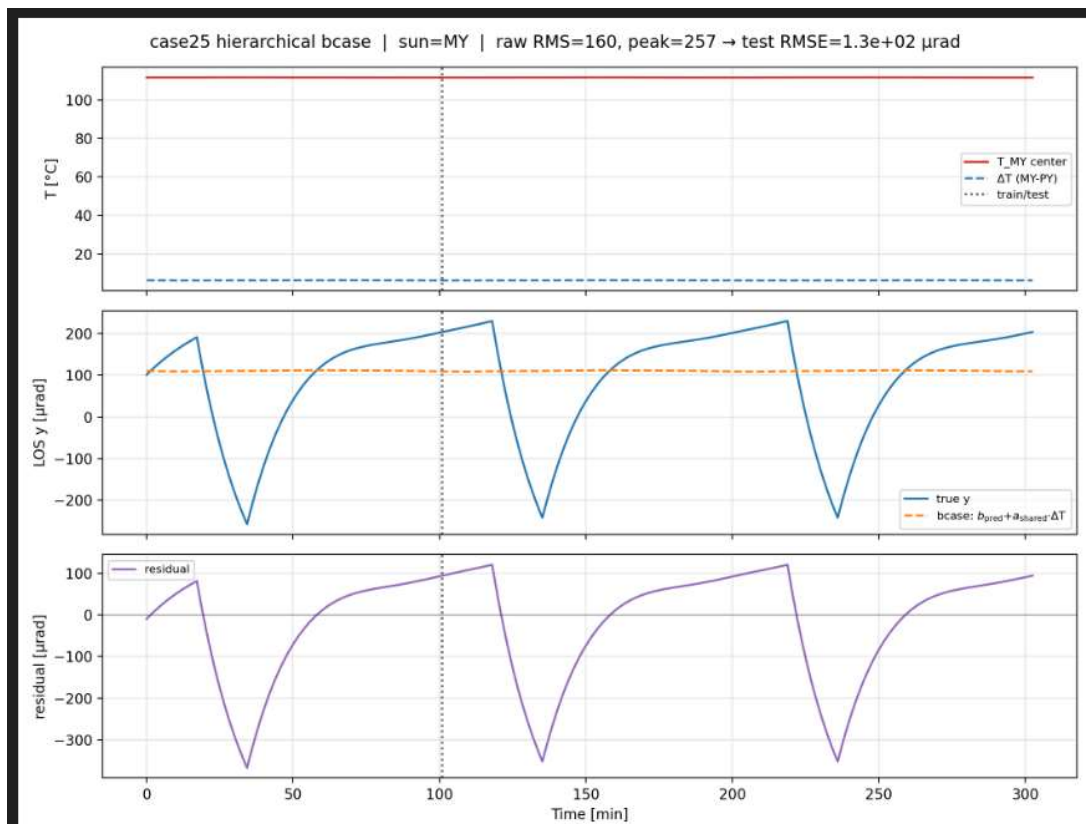
-
- うまくいった側 (23/24)
 - $a_{emp} \approx a_{shared} \approx 30.6$ 、 $b_{emp} \approx b_{pred} \approx 16$
 - 既定どおり MX では l_{prop}/l_{pcdu} を使わないので、Level 2 は $b_0(MX)$ だけ
→ 発熱モード差が小さくても破綻しない
 - PAT 図でも $b_{case} \approx \text{thermal truth}$ (scan-center ~ 0)
- 崩れている側 (22/25)
 - LOO が互いの b_{emp} を入れ替えている
 - 22: $b_{emp} \approx -19 \rightarrow b_{pred_loo} \approx -321$ (=25 の値)
 - 25: $b_{emp} \approx -321 \rightarrow b_{pred_loo} \approx -19$ (=22 の値)
 - MY+ALL_HEAT 系で「似たラベル」が実質この2本だけなので、片方を外すと他方の極端バイアスを予測してしまう
 - 加えて物理もズレている
 - 22: PROP 12.5 W ($l_{prop}=1$ のまま) で $a_{emp}=29$ vs 共有 $a=46$
 - 25: 別軌道で $a_{emp}=63$ 、 b_{emp} が数百 μrad 級の外れ値
 - **PAT でも 22/25 は bcase が static より悪い**
- case 22とcase 25がデーター一致している？
 - case 25, 22: TDは異なっている



- mapper後のoutput.datも大丈夫
- case 25のFemap後のplot



-
- 学習直後のtime seriesのtrueが違う



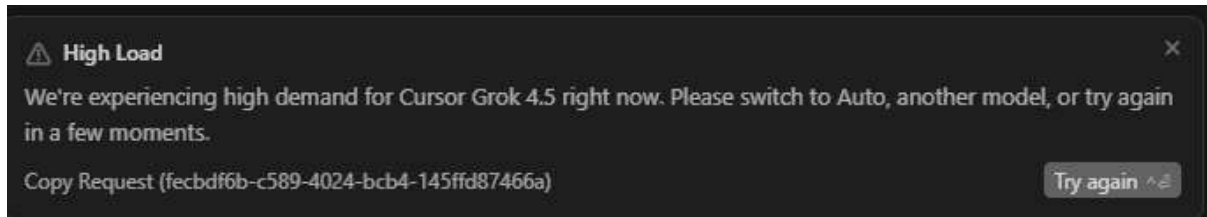
-
- 原因：

AA26

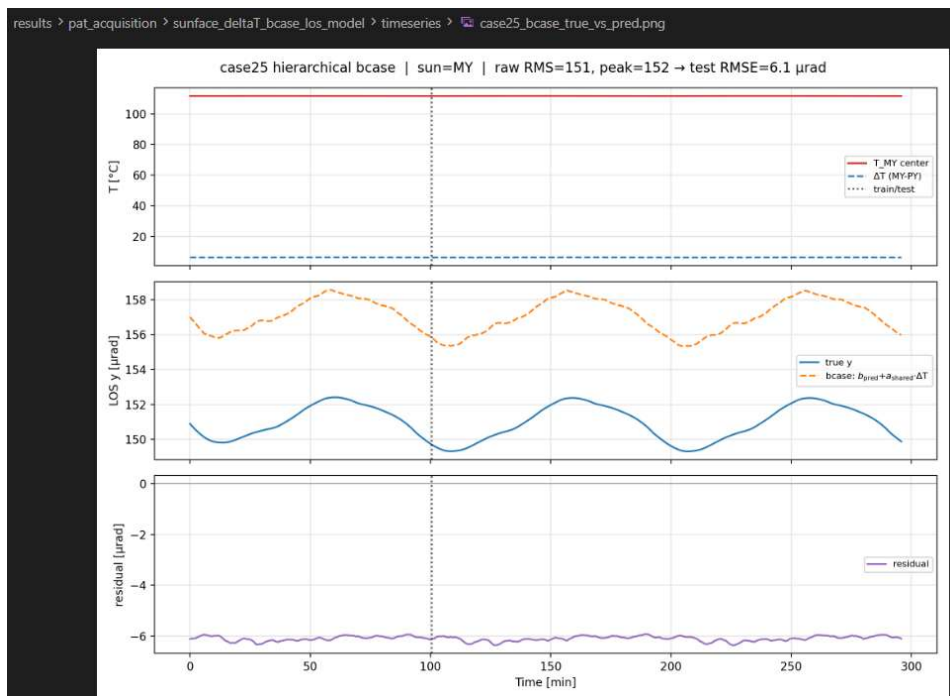
C:\Users\Hide\Femap\research_model\04_LTAN06_800km_1213COLD_MY_ALL_HEAT_MY_0p5

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	loc_location	stt_location	pdu_location	prop_location	Opt_MX	Opt_MY	Opt_MZ	Opt_PX	Opt_PY	Opt_PZ	constraint	femap_res	femap_res	python_res
2	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside										
3	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside										
4	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside	alodine10CBlack	0p5	alodine10C	alodine10C	alodine10C	alodine10C	thermal_inputs/datC:\Users\results/fem			
5	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside	alodine10C0p5		alodine10C	alodine10C	alodine10C	alodine10C	thermal_inputs/datC:\Users\results/fem			
6	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside	alodine10CBlack		alodine10C0p5	alodine10C	alodine10C	alodine10C	thermal_inputs/datC:\Users\results/fem			
7	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside	alodine10CBlack		alodine10C0p5	alodine10C	alodine10C	alodine10C	thermal_inputs/datC:\Users\results/fem			
8	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside	alodine10CBlack	0p5	alodine10C	alodine10C	alodine10C	alodine10C	thermal_def_fix_mini_close_STT_all_time			
9	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside	alodine10CBlack		alodine10C	alodine10C0p5	alodine10C	alodine10C	thermal_def_fix_mini_close_STT_all_time			
10	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside	0p5	Black	alodine10C	alodine10C	alodine10C	alodine10C	thermal_def_fix_mini_close_STT_all_time			
25	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside	0p5	Black	alodine10C	alodine10C	alodine10C	alodine10C	thermal_def_fix_mini_close_STT_all_time			
26	MZ_center	PZ_center	MY_PZside	PY_MZside	alodine10C0p5		alodine10C	alodine10C	alodine10C	alodine10C	thermal_inputs/datC:\Users\results/fem			

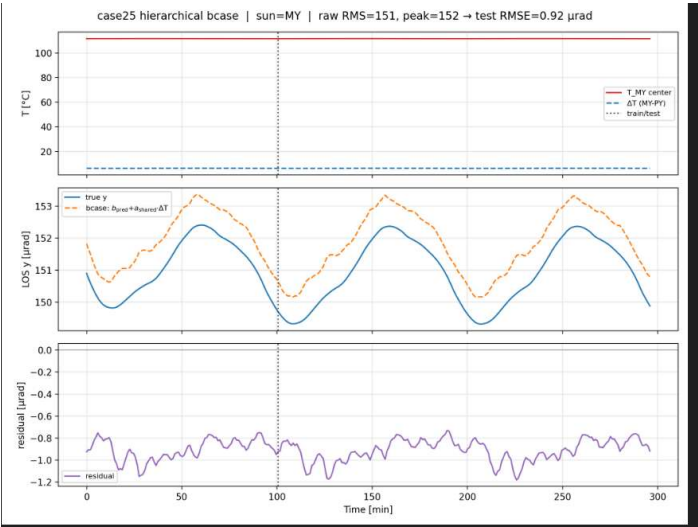
- case matrixの記述ミス
 - AIにcase 25のケースmatrixを書かせたときに、case 04のパスをそのまま個びーしてしまった模様。
 - この問題はcase 25にのみ発生していた
 - case matrixのpath列は廃止（すでにcase_idでフォルダ分け整理する体制が整っているため）
- cursor なぜかgrok 4.5が使えず。High Demandになっらしい
 - 使いすぎた？笑
 - 一時的な不具合の可能性 or 70%に達すると自動でcomposerに移行？



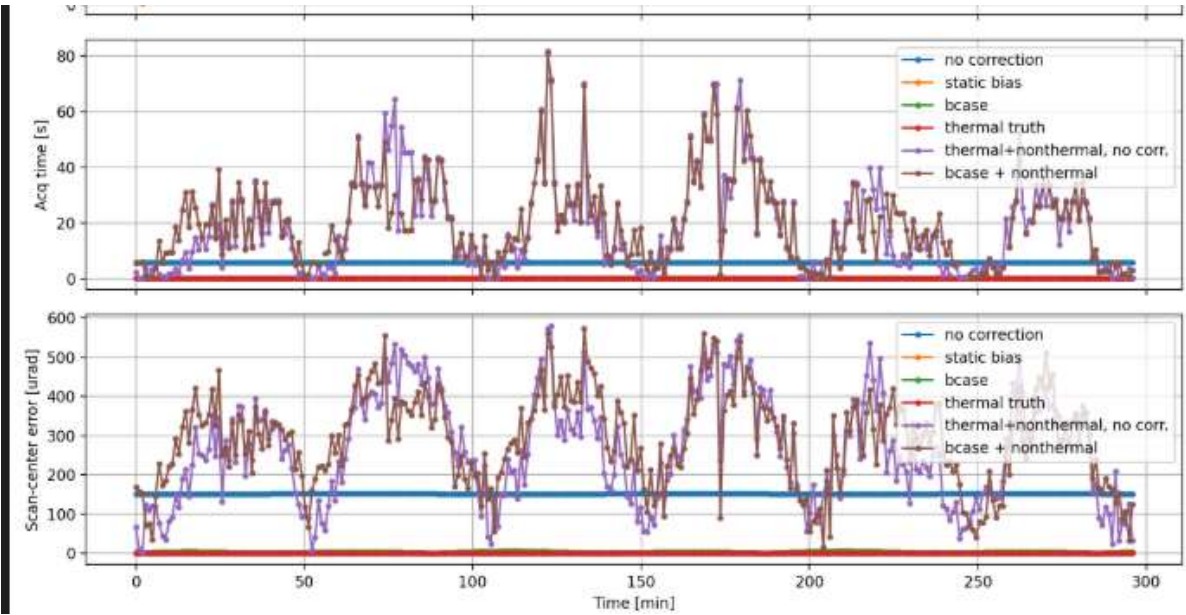
● case 25の実行結果



- LOS Yが158 μ rad周辺で変動。真値と値が適合した。
- case 25がもともとバイアス・時変成分ともに少ないので、PATに入れても値が改善しないのは、当たり前と言えは当たり前。



-
- case 25はほぼ全日照のケースのため、熱ひずみ予測の改善幅が小さい。



○

修正後の case25 PAT (熱のみ)

モデル	mean 取得時間	mean 初期誤差	p95 初期誤差
no correction	5.8 s	152 μ rad	153 μ rad
static bias	0.1 s	2.7 μ rad	5.4 μ rad
bcase	0.1 s	2.9 μ rad	5.3 μ rad
thermal truth	0.1 s	0	0

○

- 示唆としてあるのは、今回のモデルは、軌道内における日照・蝕・電源モードの変化があった場合に、違いができる。
- Grok 4.5復活 一時的な処理が入ったっぽい
- ここで、モデルの結果が増えすぎてどれを見ればいいのかわかりにくい
 - ので、聞いた
- そういえば、research noteにドキュメントまとめていたのを思い出したので、もう一度読む
 - ★重要部分
 - [validate.py](#), run_pat.py --cases 22-25 コマンドにおいて、
 - --cases 22-25 だけだと、Level-2 は4ケースだけで fit され、係数も PAT もその4ケース用になる。論文用は --cases 4-6,8-25 のように毎回同じ集合を明示するのが安全。
 -
- cursor的判断：
- 今のLOS予測モデルで問題ないか？
- はい。支配軸の熱ひずみ LOS 予測としては、一旦これで問題ない。
 - 時変は共有 $a \cdot \Delta T$ で床（標準で数 μrad ）まで落ちる
 - ケース差の DC は Level-2（太陽面 + 発熱 ON/OFF）でだいたい説明できる（LOO b RMSE ~数 μrad ）
 - 21 ケース（4-6, 8-25）でも a はほぼ不変、PAT 熱のみでは no $\rightarrow$ bcase で桁落ち
 - 「完成」ではなく 本命の第一版として十分使える、という位置づけ。
 -
 - 別扱い・次に足すならこの3つだけ意識すればよい。
 -
 - 対象 扱い
 - case22（半電力）
 - ON/OFF の限界。当面除外 or 後で W 比例
 - HOT / Black
 - Level-2 未投入。床や b ずれは既知
 - 非支配軸・非熱込み PAT
 - 本モデルの外。取得時間の主報告は非熱込み
 - 論文・運用のメイン LOS モデルとして据えてよい。
- **surface_deltaT_bcase_los.mdにまとめた。** いったんこれでLOS予測モデルは良い気がする。